测试时采样—验证—选择 | VLA · OpenVLA | 作者结果 · 非复现

多采几个动作，再让学来的验证器挑一个

RoboMonkey: Scaling Test-Time Sampling and Verification for Vision-Language-Action Models · arXiv 2506.17811v2

具体问题：VLA 每个观测只出一个动作；若一次多采几个，候选里常有更准的动作（离线、以示范动作为准时误差随样本数下降）。但部署时没有"标准答案"——**不靠 oracle，能否把这些潜在好动作变成真实闭环收益？**

关键卖点：**部署时不用 oracle 验证器**。§3 的扩展规律假设有 oracle 总能挑出离示范最近的动作；RoboMonkey 用一个学出来的 LLaVA-7B 验证器代替它，训练标签由 Bridge V2 示范**自动合成**（按候选与示范动作的 RMSE 排出 2,000 万对偏好），不需人工标注。

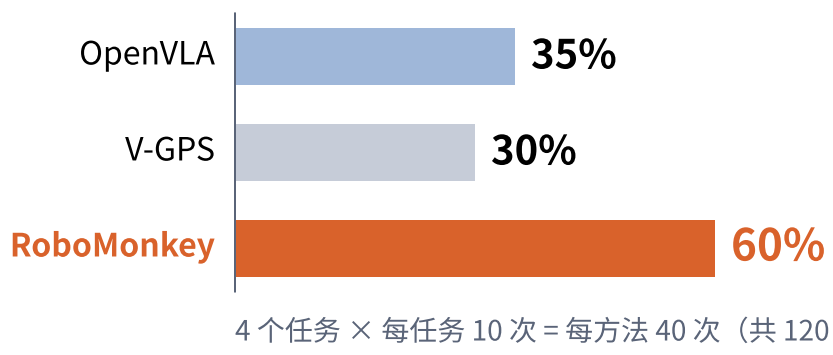
流水线：生成 N 候选 → 测试时验证 → 选择执行

（示意，按 §4.2–4.4、图 2、附录 B 重绘；参数为真机设置）



完整对照：真机分布外任务

（WidowX-250S，§5.3）



4 个任务 × 每任务 10 次 = 每方法 40 次（共 120 次）

任务含未见指令、新形状物体（锤子）、干扰物与两个黄色物体的区分；同一 OpenVLA 作基础策略。另一验证器 V-GPS 反而低于不加验证。

其他设置

LIBERO-Long（10 个任务、500 次）：OpenVLA 微调 49.8% → 加上在 LIBERO 上重新构造偏好数据并微调的验证器 **56.5%**。

SIMPLER（4 个分布内任务）：平均 47.5%，作者报告比 OpenVLA 高 9%。

合成偏好数据规模增大时 SIMPLER 平均成功率 37.5% → 46.3%（图 6）。

明确限制

- 验证器学的是"离示范动作有多近"，并非任务回报：与示范不同但同样能成功的动作可能被打低分。
- 闭环里没有"只采样、不验证（随机挑/取均值）"一组；候选数增加带来的收益只在离线 RMSE 上展示（附录 C）。真机 V-GPS 固定 10 个样本，与 RoboMonkey 的 5+16 预算不同；仿真按任务报告最佳 $(\hat{N}, \hat{K})$ 配置。
- 约 1.5 Hz、28 GB 显存，作者自认不适合高频控制；只在 WidowX 与 Franka 两种机械臂上评测。

数字来自原文 §3–§5、表 1、附录 B/C/G 表 3，逐项映射见 SOURCE.md；流水线与时间条为示意（时间条两段来自不同测量，仅作量级参考）；非论文原图。本画报为阅读整理，未复现实验。· Embodied-Harness-Daily · selection-001 · 2026-10-22